

네오랩컨버전스

폼솔루션 (Form Solution)

요구사항정의서

초안 v0.1

문서명

네오랩 폼솔루션 요구사항정의서

버전

v0.1 (초안)

작성일

2026년 8월 6일

작성

소프트웨어 개발팀

상태

팀 내부 검토용 — 기획팀 협의 전

근거 자료

DXtech DigiDox 분석(2026-08-03), 해외사업팀
폼솔루션 안건 정리, NDP 플랫폼 사전정보, 내부
회의록(2026-05-26 / 05-29 / 06-24 / 07-22)

목차

1. 개요

1.1 목적 / 1.2 솔루션 정의 / 1.3 용어 정의 / 1.4 문서 표기 규칙

2. 시스템 개요

2.1 종단 간 데이터 흐름 구조도 / 2.2 흐름 단계별 설명 / 2.3 기존 자산 매핑 및 신규 개발 범위

3. 사용자 및 권한

3.1 대상 고객 현황 / 3.2 사용자 권한 체계

4. 기능 요구사항 (63개 항목)

4.1 양식 관리 / 4.2 인쇄 / 4.3 필기 수집 / 4.4 데이터 추출·구조화 / 4.5 데이터 활용·리포트 / 4.6 조회·대시보드 /
4.7 시스템 관리

5. 비기능 요구사항 (14개 항목)

6. 외부 인터페이스 요구사항 (10개 항목)

7. 고객사별 요구 대응 매트릭스

8. 제약사항 및 전제

9. 미결정 사항 (착수 전 결정 필요)

부록 A. 추후 논의 필요 사항

부록 B. DXtech DigiDox 기능 인벤토리

본 초안의 범위 한정 — 본 문서는 필기 데이터의 수집 → 심볼(필드) 단위 구조화 → 활용까지를 정의한다.
필기 내용의 문자 변환 처리 방식은 본 문서의 범위에서 제외하며 별도 문서에서 정의한다.

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 네오랩컨버전스가 자체 개발할 폼솔루션(Form Solution)의 요구사항을 정의한다. 현재 해외사업부가 영업 중인 안건들은 협력사 DXtech의 DigiDox를 사용하고 있으며, 이를 자체 솔루션으로 전환·대체하는 것이 목표다. 따라서 요구사항은 다음 두 축으로 도출한다.

- 1. DigiDox 기능 분석 결과 — 이미 시장에서 검증된 기능이므로 최소 요구사항(Baseline)으로 채택한다.
- 2. 해외사업부 7개 고객사의 실제 요구 — DigiDox가 충족하지 못하는 항목이며, 자체 개발의 차별화 요구사항이 된다.

1.2 솔루션 정의

폼솔루션은 고객이 자사 양식에 NCode를 입혀 인쇄하고, 그 인쇄물에 네오스마트펜으로 필기한 내용을 디지털 데이터로 추출·분석하는 시스템이다. 필기 스트로크와 NCode 정보를 결합해 이미지로 렌더링할 수 있으며, 양식에 정의된 심볼(필드) 영역을 기준으로 필요한 항목만 선별 추출한다.

핵심 가치는 현장의 업무 방식을 바꾸지 않는 디지털 전환이다. 전자기기 도입이 어려운 제조 현장에서 종이와 펜만으로 기록하면 데이터가 자동으로 축적된다.

1.3 용어 정의

용어	설명
NCode	종이에 인쇄되는 미세 도트 패턴 좌표 코드. 펜이 이를 읽어 위치를 파악한다.
스트로크(Stroke)	펜의 필기 궤적 데이터. 좌표·필압·시각 정보를 포함한다.
심볼(필드)	양식 위에 정의된 데이터 추출 영역. 좌표와 속성을 가진다.
nproj	CasterN이 생성하는 양식 정의 파일(XML). 심볼 영역 좌표와 속성을 담는다.
NDP	네오랩의 기존 백엔드 플랫폼. 7개 서비스로 구성된다.
CasterN	NCode 페이퍼 저작 도구. PDF에 NCode를 입히고 심볼을 편집한다.
양식(Template)	필드 정의가 완료되어 인쇄 가능한 상태의 서식.

문서(Document)	양식을 인쇄한 개별 인쇄물 및 그에 대응하는 데이터 레코드.
--------------	-----------------------------------

1.4 문서 표기 규칙

- 우선순위 — M(필수, 1차 릴리즈 포함) / S(권장, 2차) / C(선택, 검토)
- 출처 — DigiDox(벤치마크 도출) / 고객사명 / 내부(회의 결정사항)

2. 시스템 개요

2.1 종단 간 데이터 흐름 구조도

네오랩 폼솔루션 — 종단 간 데이터 흐름 구조도

사용자 → 입력 도구 → 백엔드(NDP) → 데이터 가공 → 고객 활용 → 선순환 피드백



[그림 1] 폼솔루션 종단 간 데이터 흐름 — 양식 준비부터 고객 활용·선순환 피드백까지

2.2 흐름 단계별 설명

STEP 1 — 양식 준비 고객사의 기존 서식(PDF)을 받아 CasterN에서 NCode를 입히고 심볼 영역을 정의해 nproj로 저장한다. 인쇄는 별도의 프린터 솔루션 앱에 위임하며, 이때 문서 일련번호나 바코드 같은 가변 데이터를 함께 인쇄한다. 인쇄 시점에 문서 레코드가 생성되어 이후 필기 데이터와 결합될 준비를 마친다.

STEP 2 — 현장 필기 작업자는 종이와 펜만 사용한다. 별도 기기 조작이나 학습이 필요 없다는 점이 이 솔루션의 근본 가치다. 펜은 오프라인 상태에서 스트로크를 내부에 누적 저장한다.

STEP 3 — 수집·전송 현장 상황에 맞춰 세 가지 경로를 제공한다(2026-07-22 회의 결정). 산업 현장은 크래들 거치만으로 충전과 데이터 추출이 동시에 일어나는 무인 방식, 병원·사무 환경은 사용자가 직접 추출하는 방식, Wi-Fi 펜은 중계 PC 없이 NDP로 직접 전송한다.

STEP 4 — 백엔드(NDP) 기존 플랫폼 자산을 그대로 사용한다. 신규 개발 부담이 가장 적은 구간이다.

STEP 5 — 데이터 가공 신규 개발의 핵심이다. 업로드를 트리거로 양식을 판별하고, nproj의 심볼 좌표와 스트로크를 대조해 필드 단위로 분류한 뒤, 반복행을 전개하고 메타데이터를 결합해 구조화된 형태로 적재한다.

STEP 6 — 고객 활용 및 선순환 데이터가 DB에 쌓이는 데 그치지 않고, 조회·리포트·외부 연계를 통해 다시 현장으로 환원되어야 한다. 이 피드백 고리의 완성이 프로젝트의 최종 목표다(2026-07-22 회의).

2.3 기존 자산 매핑 및 신규 개발 범위

기능 영역	기존 자산	판정	비고
스트로크 저장·조회	Ink Service	재사용	
필기 렌더링 이미지	Image Service	재사용	페이지별 이미지 생성·다운로드
NCode 페이지 정보	Paper Service (PaperHub)	재사용	
계정·권한·조직	Auth / User Service	재사용 + 확장	멀티테넌시·파트너 계정 확장 필요
파일 보관	User Storage	재사용	
서비스 라우팅	Router Service	재사용	
양식 필드 정의	CasterN (nproj)	확장 개발	폼 편집 전용 UI 신규 구현 필요
인쇄	프린터 솔루션 앱	연동 규격 정의	폼솔루션이 직접 구현하지 않음
데이터 가공 엔진	없음	신규 개발	STEP 5 전체
웹 콘솔	없음	신규 개발	관리·조회·리포트
리포트(Excel) 엔진	없음	신규 개발	
PC 수집 클라이언트	네오스튜디오 계열	신규/개조	크래들 자동 추출 대응

실질적 신규 개발은 ① 품 편집 UI(CasterN 확장) ② 데이터 가공 엔진 ③ 웹 콘솔 ④ 리포트 엔진 ⑤ 수집 클라이언트 다섯 덩어리다.

3. 사용자 및 권한

3.1 대상 고객 현황 (해외사업부 7개 안건)

#	고객사	성격	핵심 요구	진행 상태
1	이츠와 상사	관서관 상사 · 판매 채널	자사 포트폴리오 편입, 고객 발굴·중개	야마토·군제·아사히 인입원
2	GUNZE (군제)	제조 (의류·소재·메디컬)	수백 종 수기 양식 저비용 디지털화	의료기기 공장 우선 검토
3	야마토 기프트	카탈로그 기프트 유통	매장 주문서 즉시 디지털화	DigiDox 3계정 구축·테스트 중
4	아사히카세이	종합 화학·소재	공장 입고일지 데이터화 (Industry 4.0)	양식 제작 완료, 데모 대응
5	닛산 자동차	완성차 (차량생산기술총괄부)	설비 점검 기록부 데이터화	펜 3 · 노트 3 데모 중
6	고토부키 (寿)	교토 帳票 인쇄 전문사	N코드 인쇄 사업화 (파트너 겸 고객)	NDA 완료, 9~10월 영업 개시
7	CIA Fru&Ver	스페인 청과 도매	농산물 입출고 전표	고토부키와 동일 전표·동일 NCode

3.2 사용자 권한 체계

레벨	대상	주요 권한
시스템 관리자	네오랩	전체 테넌트 관리, 양식 등록 대행, NCode 발급
파트너 관리자	이츠와·고토부키 등 채널	담당 고객사 계정 개설·현황 조회
그룹 관리자	고객사 관리자	자사 사용자·양식·문서 관리, 라이선스 배정
일반 사용자	현장 작업자	자신의 문서 조회, 인쇄, 필기 데이터 업로드

파트너 관리자 레벨은 DigiDox에 없는 계층이다. 이츠와가 관서관 고객을 발굴·중개하고 고토부키가 인쇄
파트너 겸 재판매자로 움직이는 사업 구조상 **필수**로 판단된다.

4. 기능 요구사항

4.1 양식 관리 (FR-FRM)

ID	요구사항	우선	출처
FR-FRM-001	PDF 원본을 업로드하여 양식으로 등록할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-FRM-002	양식 위에 필드(심볼) 영역을 시각적으로 배치·편집할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-FRM-003	필드 속성으로 아이디, 영역명, 입력 형식, 인쇄 영역, 인쇄 스타일, 추출 영역 사용 여부를 지정할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-FRM-004	필드 위치를 Top / Left / Width / Height 수치로 미세 조정할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-FRM-005	시스템 필드(양식ID, 문서 일련번호, 인쇄 정보, 페이지 번호, 소유자ID, 소유자명)를 선택적으로 활성화하여 인쇄 시 지면에 출력할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-FRM-006	반복행(Row Group) 구조를 정의하여 동일 구조의 행을 일괄 생성할 수 있어야 한다.	M	아사히·군제
FR-FRM-007	다중 페이지 양식을 지원해야 한다(페이지별 필드 정의).	M	DigiDox
FR-FRM-008	양식 복제 기능을 제공해야 한다(유사 양식 신속 등록).	M	군제

FR-FRM-009	양식 목록을 ID·명칭·상태·특수기능으 로 검색할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-FRM-010	양식별 인쇄 가능/불가 상태와 메모를 관리할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-FRM-011	다품종 양식을 일괄 등록할 수 있어야 한다(수백 종 규모).	S	군제
FR-FRM-012	양식 버전 관리 및 변경 이력을 제공해야 한다.	S	내부
FR-FRM-013	고객사가 자사 양식에 NCode를 직접 부여할 수 있는 셀프 발급 기능을 제공해야 한다.	S	군제
FR-FRM-014	A7 ~ A2 용지 규격을 지원해야 한다.	M	스페인·시미즈

FR-FRM-006 보충 — 아사히카세이 입고일지는 Lot 01~25까지 동일 구조가 25행 반복되고, 군제 양식도 작업 1~5 행이 반복된다. DigiDox는 이를 행마다 개별 필드로 수동 정의하는 방식이어서(예: 작업일 필드를 5개 따로 생성) 군제의 수백 종 양식에 적용하면 등록 공수가 감당되지 않는다. **반복 그룹 개념은 명확한 차별화 지점이다.**

4.2 인쇄 (FR-PRT)

인쇄 기능은 별도 프린터 솔루션 앱에 위임한다(내부 결정). 본 절은 품솔루션이 제공해야 할 호출·연동 요구사항을 정의한다.

ID	요구사항	우선	출처
FR-PRT-001	웹 콘솔의 인쇄 요청 시 프린터 솔루션 앱을 호출할 수 있어야 한다.	M	DigiDox

FR-PRT-002	인쇄 요청 시 양식 식별자와 인쇄 매수 등 파라미터를 전달해야 한다.	M	DigiDox
FR-PRT-003	인쇄 결과(성공/실패/오류 메시지)를 회신받아 문서 상태에 반영해야 한다.	M	DigiDox
FR-PRT-004	인쇄 시점에 문서 레코드를 생성하고 상태를 "인쇄/생성"으로 설정해야 한다.	M	DigiDox
FR-PRT-005	시스템 필드(문서 일련번호 등)를 인쇄 시 지면에 가변 인쇄할 수 있어야 한다.	M	고토부키·스페인
FR-PRT-006	바코드 등 가변 데이터를 양식에 인쇄할 수 있어야 한다.	S	군제
FR-PRT-007	인쇄 처리 결과 목록(대기·완료·오류)을 조회하고 재인쇄를 요청할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-PRT-008	동일 NCode로 복수 매를 인쇄하는 방식을 지원해야 한다(인쇄 코스트 절감).	M	고토부키
FR-PRT-009	대량 인쇄 시 NCode 할당 현황을 관리·조회할 수 있어야 한다.	S	고토부키

FR-PRT-005 / 008 상충 관계 — 최우선 검토 사항 : 고토부키는 인쇄 코스트 절감을 위해 같은 NCode 판으로 대량 인쇄하기를 원한다. 그런데 그러면 인쇄물 간 구별이 불가능해진다. DigiDox는 인쇄 시점에 문서 일련번호(S.SEQ)를 지면에 가변 인쇄하는 방식으로 이를 해결하고 있으나, 이는 매 인쇄가 개별 관리된다는 뜻이므로 "같은 판 대량 인쇄"라는 원래 목적과 상충한다. 9장의 4개 대안 중 택일이 필요하다.

4.3 필기 수집 (FR-CAP)

ID	요구사항	우선	출처
FR-CAP-001	USB 유선 연결로 펜 데이터를 추출할 수 있어야 한다.	M	닛산·DigiDox
FR-CAP-002	Bluetooth 연결로 펜 데이터를 추출할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-CAP-003	펜 상태(모델·펌웨어·배터리·저장용량·신호)를 조회할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-CAP-004	펜 설정(비프음·자동 종료 시간 등)을 변경할 수 있어야 한다.	S	DigiDox
FR-CAP-005	복수 펜을 등록·검색하고 기본 펜을 지정할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-CAP-006	추출·업로드 처리 이력(시작·종료·방식·상태)을 기록해야 한다.	M	DigiDox
FR-CAP-007	크래들 거치 시 PC 전용 앱이 자동 기동하여 데이터를 무인 추출·전송해야 한다.	M	내부(시나리오 ①)
FR-CAP-008	PC 또는 모바일 앱에서 사용자가 직접 데이터를 추출할 수 있어야 한다.	M	내부(시나리오 ②)
FR-CAP-009	Wi-Fi 스마트펜이 중계 PC 없이 NDP로 직접 전송할 수 있어야 한다.	S	내부(시나리오 ③)
FR-CAP-010	업로드 실패 시 재전송하고 오류 사유를 기록해야 한다.	M	DigiDox

FR-CAP-011	오프라인 상태에서 누적된 데이터를 일괄 업로드할 수 있어야 한다.	M	군제·닛산
------------	--------------------------------------	---	-------

4.4 데이터 추출·구조화 (FR-EXT)

ID	요구사항	우선	출처
FR-EXT-001	스트로크 업로드를 트리거로 데이터 가공 프로세스가 자동 실행되어야 한다.	M	내부
FR-EXT-002	업로드된 스트로크의 NCode 정보로 해당 양식(nproj)을 자동 판별해야 한다.	M	내부
FR-EXT-003	페이지 방향을 자동 보정하고 데이터를 정제해야 한다.	M	내부
FR-EXT-004	nproj의 심볼 좌표와 스트로크를 대조하여 필드 단위로 분류해야 한다.	M	내부
FR-EXT-005	필드별 필기 이미지를 생성할 수 있어야 한다.	M	내부
FR-EXT-006	체크·선택 항목은 해당 영역의 필기 유무로 판별할 수 있어야 한다.	M	아사히
FR-EXT-007	반복행 구조는 행 단위로 전개하여 저장해야 한다.	M	아사히·군제
FR-EXT-008	미작성 행·필드는 빈 값으로 구분하여 저장해야 한다.	M	아사히
FR-EXT-009	작성자(펜 소유자)·작성 시각·장치 정보를 데이터에 결합해야 한다.	M	내부

FR-EXT-010	추출 결과를 양식 스키마 기준으로 DB에 구조화 저장해야 한다.	M	내부
FR-EXT-011	문서 상태를 인쇄/생성 → 작성/갱신 → 완료 단계로 관리해야 한다.	M	DigiDox
FR-EXT-012	동일 페이지에 추가 필기(追記)가 발생하면 기존 문서에 병합해야 한다.	M	고토부키
FR-EXT-013	추출 결과를 사용자가 확인·수정할 수 있어야 한다.	M	고토부키
FR-EXT-014	데이터 변경 이력을 감사 로그로 남겨야 한다.	S	내부

FR-EXT-012 보충 — 고토부키가 "페이지 왕래 추가(追記) 가능 여부"를 협의 항목으로 제기했다. 한 번 업로드한 뒤 같은 종이에 이어서 쓰는 경우, 새 문서가 아니라 기존 문서의 갱신으로 처리되어야 한다. 아사히카세이 입고일지처럼 하루 동안 여러 차례 나눠 기입하는 양식에서도 동일하게 필요하다.

4.5 데이터 활용·리포트 (FR-RPT)

ID	요구사항	우선	출처
FR-RPT-001	양식별로 Excel 리포트 템플릿을 등록할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-RPT-002	Excel 템플릿의 [필드ID] 플레이스홀더에 추출 값이 치환 출력되어야 한다.	M	DigiDox
FR-RPT-003	문서 1건 상세용(Doc Excel)과 다건 집계용(List Excel) 2종을 지원해야 한다.	M	DigiDox
FR-RPT-004	리포트 템플릿 미등록 시 양식 구조 기반 기본	S	DigiDox

	서식을 자동 생성해야 한다.		
FR-RPT-005	리포트 파일명 규칙을 지정할 수 있어야 한다.	S	DigiDox
FR-RPT-006	리포트 템플릿을 다른 양식으로 복사할 수 있어야 한다.	S	DigiDox
FR-RPT-007	원본 PDF와 필기 렌더링 이미지를 다운로드할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-RPT-008	추출 데이터를 외부 시스템으로 전송하는 API를 제공해야 한다.	S	야마토
FR-RPT-009	지정 서버·폴더로 결과 파일을 자동 수집·전송할 수 있어야 한다.	S	DigiDox
FR-RPT-010	기간·양식·작성자 기준으로 데이터를 일괄 내보낼 수 있어야 한다.	M	군제

FR-RPT-002가 DXtech의 실질적 경쟁력이다. 회의록의 "DXtech는 고객에게서 품(PDF)을 미리 받아 엑셀과 매핑한다"가 바로 이 작업을 가리킨다. 고객은 쓰던 엑셀 서식을 그대로 결과물로 받으므로 도입 저항이 거의 없다. 자체 개발 시 반드시 확보해야 할 기능이다.

4.6 조회·대시보드 (FR-VIW)

ID	요구사항	우선	출처
FR-VIW-001	양식·문서 구분·상태·기간·키워드·문서번호로 문서를 검색할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-VIW-002	문서 목록에 양식ID·페이지 수·소유자·상태·인쇄/작성 일시를 표시해야 한다.	M	DigiDox

FR-VIW-003	문서 상세에서 원본 필기 렌더링과 추출 결과를 나란히 대조할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-VIW-004	추출 결과는 원본 양식과 동일한 표 구조로 표시해야 한다.	M	DigiDox
FR-VIW-005	대시보드에 사용자 수·인쇄 수·업로드 수·스트로크 수의 누계와 당일 증분을 표시해야 한다.	M	DigiDox
FR-VIW-006	최근 업로드 문서를 대시보드에서 바로 확인할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-VIW-007	개인 문서와 그룹(공유) 문서를 구분하여 관리해야 한다.	M	DigiDox
FR-VIW-008	양식별·기간별 작성 현황 등 업무 분석 통계를 제공해야 한다.	S	내부

FR-VIW-008이 차별화 지점이다. DigiDox의 대시보드는 건수 집계 수준에 머문다. 축적된 데이터를 현장에 환류시키는 "선순환"(2026-07-22 회의)을 실현하려면 업무 관점의 분석이 필요하다.

4.7 시스템 관리 (FR-SYS)

ID	요구사항	우선	출처
FR-SYS-001	고객사(그룹) 단위로 사용자를 등록·승인·관리할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-SYS-002	사용자 권한 레벨을 부여할 수 있어야 한다.	M	DigiDox

FR-SYS-003	라이선스 좌석 수 대비 사용 현황을 관리해야 한다.	M	DigiDox
FR-SYS-004	파트너(대리점) 계정이 담당 고객사를 관리할 수 있어야 한다.	S	이츠와·고토부키
FR-SYS-005	스트로크 업로드 로그(장치·양식·용량·IP·성 공여부·시각)를 조회할 수 있어야 한다.	M	DigiDox
FR-SYS-006	헬프데스크 문의 등록·처리 기능을 제공해야 한다.	S	DigiDox
FR-SYS-007	사용자 매뉴얼·튜토리얼을 제공해야 한다.	M	DigiDox
FR-SYS-008	클라이언트 프로그램을 웹에서 배포·다운로드할 수 있어야 한다.	M	DigiDox

5. 비기능 요구사항

ID	구분	요구사항	우선
NFR-001	배포	클라우드/SaaS 형태로 제공한다.	M
NFR-002	다국어	일본어·한국어·영어 UI를 지원한다. 스페인어는 확장 대상.	M
NFR-003	다국어	고객사별 기본 언어·시간대를 설정할 수 있어야 한다.	S
NFR-004	멀티테넌시	고객사 간 데이터가 논리적으로 완전히 격리되어야 한다.	M
NFR-005	보안	전송 구간을 암호화하고 접근 권한을 검증해야 한다.	M
NFR-006	개인정보	개인정보가 포함된 양식의 접근 통제·보관 기간을 관리해야 한다.	M
NFR-007	개인정보	유럽 고객 대응을 위한 GDPR 요건을 검토·반영한다.	S
NFR-008	성능	업로드부터 데이터 추출 완료까지의 처리 시간 목표를 정의한다.	M
NFR-009	확장성	고객사당 수백 종 양식, 대량 문서 축적에 대응해야 한다.	M
NFR-010	가용성	서비스 가동률 목표와 장애 대응 절차를 정의한다.	S
NFR-011	호환성	Windows 클라이언트를 제공하며 모바일 대응을 검토한다.	M

NFR-012	호환성	프린터 기종 호환 범위(PS/PCL)를 정의한다.	M
NFR-013	사용성	현장 작업자는 별도 학습 없이 종이·펜만으로 사용 가능해야 한다.	M
NFR-014	운영	유지 비용 구조와 대응 가능 양식 수를 사전 제시할 수 있어야 한다.	M

NFR-012 보충 — 2026-05-26 회의에서 PS(벡터) 방식은 지원 프린터가 한정되어 기술 확산에 제약이 된다는 점, PCL(이미지) 방식이 개발 중이라는 점이 지적되었다. 고토부키가 인쇄 파트너인 만큼 인쇄 방식 결정이 양식 등록 정책에까지 영향을 미친다.

6. 외부 인터페이스 요구사항

ID	대상	요구사항	우선
IF-001	CasterN	폼솔루션에서 양식 편집 화면을 호출하고 nproj를 연동한다.	M
IF-002	CasterN	폼 편집에 특화된 전용 UI를 신규 구현한다.	M
IF-003	프린터 솔루션 앱	인쇄 요청 호출 규격과 결과 회신 규격을 정의한다.	M
IF-004	NDP - Ink	스트로크 저장·조회 API를 연동한다.	M
IF-005	NDP - Paper	NCode 페이지 정보를 조회한다.	M
IF-006	NDP - Image	페이지 필기 이미지를 생성·다운로드한다.	M
IF-007	NDP - Auth/User	인증·계정·조직 정보를 연동한다.	M

IF-008	NDP - Storage	산출물 파일을 보관·조회한다.	M
IF-009	고객 기간계	추출 데이터를 API 또는 파일로 전달한다.	S
IF-010	스마트펜 SDK	USB·Bluetooth·Wi-Fi 연결 및 데이터 추출을 수행한다.	M

7. 고객사별 요구 대응 매트릭스

각 요구가 몇 개 고객사에 걸리는지가 곧 개발 우선순위다.

요구 항목	이츠와	군제	야마토	아사히	닛산	고토부키	스페인	계
반복행(테이블) 양식 구조		•	•	•	•	•	•	6
다품종 양식 대량 등록		•			•	•		3
동일 NCode 다매 식별						•	•	2
가변 데이터 인쇄(연번·바코드)		•				•	•	3
추가 필기(追記) 병합		•		•	•	•		4
USB 유선 수집		•		•	•			3
체크·선택 항목 판별		•	•	•	•		•	5
개인정보 취급 양식			•				•	2
Excel 리포트 산출		•	•	•		•	•	5
외부 시스템 연계		•	•		•			3
파트너·대리점 계정	•					•		2
소형 용지(A7) 대응						•	•	2

다국어(일본어 필수)	•	•	•	•	•	•	•	7
스트로크 원본 제공					•			1

해석

- 반복행 구조(6개사)와 일본어 UI(7개사)는 사실상 전 고객 공통 요구다. 1차 릴리즈 필수.
- 체크·선택 항목 판별(5), Excel 리포트(5)가 그 다음이다.
- 동일 NCode 다매 식별(2)은 고객사 수는 적지만 고토부키가 9~10월 영업 개시를 앞둔 1차 대상 고객이므로 일정상 최우선이다.
- 스트로크 원본 제공(1)은 닛산 단독 요구이므로 정식 기능에서 제외하고 별도 검토한다(부록 A).

8. 제약사항 및 전제

1. 저장 방식은 클라우드/SaaS로 확정한다. 온프레미스는 초기 구축 비용이 사업 착수 자체를 가로막는 수준이어서 현 시점 요구사항에서 제외한다(부록 A).
2. 인쇄는 품솔루션이 직접 구현하지 않는다. 별도 프린터 솔루션 앱을 호출·위임한다.
3. 양식 편집은 CasterN을 활용한다. 단, 품 편집에 특화된 UI는 신규 구현이 필요하다.
4. 필기 내용의 문자 변환 처리 방식은 본 문서 범위에서 제외한다. 별도 문서에서 정의한다.
5. 기존 NDP 7개 서비스를 최대한 재사용하며, 신규 개발은 데이터 가공·웹 콘솔·리포트 영역에 집중한다.
6. 닷산 등 일부 고객사는 보안상 실제 양식 PDF를 제공하지 않으므로, 양식 등록 절차에 고객사 자체 등록 경로가 필요할 수 있다.

9. 미결정 사항 (착수 전 결정 필요)

#	사안	대안	시급도
1	동일 NCode 다매 식별 방식	① NCode를 매수마다 분리 발급 ② 문서 일련번호 가변 인쇄 ③ 연번 스탬프 인쇄 후 별도 식별 ④ 앱·웹에서 사용자가 페이지 지정	최상 — 고도부기 9~10월 영업
2	반복행 필드 모델 채택 여부	채택 시 nproj 스키마 확장 필요	상 — CasterN 개발 직결
3	라이선스·과금 모델	좌석제 / 양식 수 기준 / 인쇄 매수 기준	상 — 견적 제시 필요
4	프린터 솔루션 앱 연동 규격	호출 방식·파라미터·결과 회신 구조	상
5	인쇄 방식 (PS / PCL)	지원 프린터 범위와 인쇄 품질에 직결	중 — 고도부기 협의
6	데이터 처리 성능 목표	업로드 → 추출 완료 소요 시간	중

7	모바일 클라이언트 지원 범위	시나리오 ② 대응 수준	중
---	--------------------	--------------	---

1번 사안 상세. 고토부키의 원래 요구는 "인쇄 코스트 절감을 위한 동일 NCode 대량 인쇄"이나, 대안 ②를 택하면 매 인쇄를 개별 관리하게 되어 그 목적과 상충한다. 현재 고토부키와는 "번호란 수기 작성" 또는 "앱·웹에서 페이지 지정 후 수정" 방식이 협의 중이다. 단, 수기 번호를 값으로 다루는 대안(③④ 일부)은 문자 변환 처리가 필요하므로 본 문서 범위 밖의 별도 검토가 선행되어야 한다. 사업 일정상 가장 먼저 결론이 나와 하는 항목이다.

부록 A. 추후 논의 필요 사항

아래 항목은 **현 시점의 요구사항이 아니며**, 향후 사업 상황 변화에 따라 재논의한다.

A.1 데이터 주권 및 온프레미스 구축

2026-06-24 회의에서 "일본 고객의 데이터를 한국 중소기업 서버에 두는 것에 대한 저항"과 온프레미스 선호가 제기되었고, 일본 내 서버 구축 시 유지보수 비용 문제가 함께 지적되었다.

현 시점 판단 — 온프레미스를 요구하는 업체는 거의 사라졌다. 초기 구축 비용이 과도해 사업 자체를 시작할 수 없기 때문이다. 군제·닛산을 포함한 모든 고객사가 현재는 자체 서버 저장을 지양하고 있다. 따라서 **데이터 주권은 핵심 요구사항에서 제외**하고 클라우드/SaaS로 확정한다.

재논의 조건 — 대형 고객이 명시적으로 요구할 경우, 다음 관점에서 검토한다.

- 하이브리드 배포(핵심 데이터만 고객사 보관) 가능성
- 일본 리전 분리 운영 및 비용 부담 주체
- 온프레미스 라이선스 및 유지보수 비용 구조

A.2 스트로크 원본 데이터 전용 제공 (닛산형)

닛산은 필기 궤적(스트로크) 원본 데이터만 전송받기를 요청하고 있다. 현재는 정식 기능에서 제외하며, 향후 별도 SDK 또는 데이터 내보내기 형태로 제공할지 검토한다. 단독 고객사 요구이므로 사업성 판단이 선행되어야 한다.

A.3 대형 도면(A2/A3) 대응 — 시미즈 건설

시미즈 건설은 태블릿 기반 도면 대시보드를 사용 중이나 종이 작성을 위해 접촉해 왔으며, A3·A2 용지를 사용한다. 현재 시미즈 내부 검토 단계이므로 확정 시 용지 규격·렌더링 성능 요구를 재산정한다.

A.4 고객사 자체 NCode 발급 권한 위임

군제가 "포맷별 N코드 사내 직접 부여 가능 여부"를 문의했다. NCode 발급 정책·중복 방지 체계와 얽혀 있어 별도 논의가 필요하다.

A.5 필기 내용의 문자 변환 처리

본 문서 범위에서 제외한 영역으로, 별도 문서에서 정의한다.

부록 B. DXtech DigiDox 기능 인벤토리 (벤치마크 원본)

2026-08-03 분석 기준. 본 인벤토리가 4장 기능 요구사항의 베이스라인이 되었다.

B.1 웹 콘솔 (new.digidox.co.kr)

메뉴	기능
Dashboard	총 사용자·인쇄 수·업로드 수·스트로크 수 누계 및 당일 증분, 최근 업로드 문서 카드
Document	양식·문서구분·유형·상태·일자유형·기간·키워드·문서번호 검색, 목록(번호·양식ID·페이지·메모·소유자·상태·일시), 문서 상세 뷰어(원본 필기 ↔ 추출 결과 대조), 삭제
Template	양식 목록(ID·명칭·특수기능·패턴/페이지·인쇄가능 상태·리포트 등록 여부), 필드 편집기, 리포트 템플릿 설정, 인쇄, 신규 등록
Stroke	업로드 로그 — 장치ID·양식ID·소유자·파일크기·IP·성공여부·오류·시각
Member	사용자 목록·권한 레벨(User / Group Manager)·승인 상태·좌석제 라이선스
Help Desk	문의 등록
User Manual	사용자 가이드·튜토리얼
공통	라이트/다크 테마, 클라이언트 다운로드, 접속 환경 정보 표시

B.2 필드 편집기 (Template Fields)

- 시스템 필드 — 양식ID, 문서 일련번호, 인쇄 정보, 페이지 번호, 소유자ID, 소유자명을 체크로 활성화 → 인쇄 시 지면에 자동 출력
- 필드 도구 — 추가 / 삭제 / 복원
- 필드 속성 — 아이디, 영역명, 입력 형식, 인쇄 영역, 인쇄 스타일, 추출 영역 사용 여부
- 필드 레이아웃 — Top / Left / Width / Height 수치 입력
- 패턴 사용 옵션, 페이지 이동, 확대·축소

B.3 리포트 템플릿 설정

- 원본 파일(SRC / PDF) 등록·다운로드, 파일명 규칙
- Doc Excel(문서 1건 상세) / List Excel(다건 집계) 각각 등록
- 인쇄 가능 여부, 메모
- 기본 템플릿 자동 생성 옵션, 그룹 Excel 등록
- 템플릿 복사

매핑 방식 — Excel 셀에 [필드ID] 플레이스홀더를 기입하면 해당 위치에 추출 값이 치환된다. 고객이 기존에 쓰던 엑셀 서식을 그대로 결과물로 받을 수 있다.

B.4 Windows 클라이언트 (DigiDox N Client)

탭	기능
스마트펜	USB / Bluetooth 연결, 펜 목록(모델·펌웨어·배터리·저장용량·비프·자동종료·신호), 검색, 기본 펜 지정, 펜 설정, 데이터 일괄 추출·업로드, 처리 이력
이미지 전송	이미지 데이터 전송
인쇄 처리결과	완료·대기·오류 집계, 양식·문서정보·프린터·처리일시·상태·오류 메시지, 재인쇄 요청, 삭제, 처리 시작·일시정지

인쇄 연동 — 웹에서 인쇄 버튼 클릭 시 커스텀 URL 스킴으로 윈도우 앱을 기동한다. 인쇄 옵션은 프린터 필터(PS 전용·컬러 전용), 컬러 모드(Standard / Safe / Blue), 밝기값.

B.5 DigiDox 강점 / 약점

구분	내용
강점	양식→Excel 자동 매핑, 웹·클라이언트 일원화, 인쇄부터 업로드까지 단일 동선, 시스템 필드 가변 인쇄로 다매식별
약점	클라우드 종속, 수집 경로가 USB·Bluetooth로 한정(크래들 자동·Wi-Fi Direct 없음), 반복행 구조

	미지원(행마다 수동 정의), 대시보드가 건수 집계 수준, 파트너·대리점 계층 부재
--	--

개정 이력

버전	일자	내용
v0.1	2026-08-06	초안 작성 — DigiDox 분석 및 해외사업부 7개 안건 통합